

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

Actividad 1: Diseña tu primera Base de Datos

Objetivos

Nos servirá para practicar y afianzar conocimientos sobre diseño del diagrama Entidad-Relación y las primeras fases de la creación de tablas.

Pautas de elaboración

Debes diseñar un diagrama ER sobre un tema de libre elección, deben cumplirse estos requisitos:

Al menos 10 entidades.

Cada entidad debe tener entre 2 y 4 atributos. Deben ser relevantes.

Cada entidad debe tener al menos un atributo clave.

Se debe especificar la cardinalidad específica de todas las relaciones.

Se deben crear las maquetas de las tablas resultantes de aplicar las reglas de cardinalidad en el diseño.

Se entrega en PDF en este mismo documento. Se valora la limpieza y maquetación de la entrega.

Las entregas en otro formato serán calificadas con un cero.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

ENTREGABLES:

1. Breve explicación del tema y decisiones fundamentales en el diseño, especificar restricciones.

Se presenta el estudio para implantar una base de datos que recoja la gestión de los almacenes de ropa y equipos de protección individual (EPIs) de un servicio de bomberos público y el sistema de peticiones de estos artículos por los bomberos del servicio y sus entregas. A continuación, se detallan las premisas y consideraciones consideradas para el diseño:

- Existen 2 almacenes identificados por un número único, cada uno con un responsable. La denominación de estos es acorde con los artículos de los que se hace acopio en los mismo. Así pues, el almacén número 1 se denomina Almacén de Ropa y el número 2 se denomina Almacén de EPIs. En el primero se almacena y gestiona el stock de ropa de estancia en parque (camisetas, pantalones, chaquetas, ropa de deporte ...) y en el segundo el stock de EPIs (trajes de fuego, trajes técnicos, cascos, mascarillas ...).
- Los artículos almacenados se identifican por un código alfanumérico único para cada tipo de artículo. El control de artículos se realiza mediante dicho código, la denominación de su tipo (pantalón largo, pantalón corto, camiseta de manga larga ...), tallas y unidades disponibles de cada cual. El acopio de cada tipo de producto solo puede realizarse en el almacén que le corresponde según denominación de este.
- Periódicamente, de acuerdo con la previsión de consumo o conforme se generan necesidades los almacenes emiten órdenes para adquirir los artículos, existiendo en todo momento un stock mínimo de aquellos de mayor importancia.
- Cada almacén solo emite órdenes relativas a los artículos de su ámbito. Habrá momentos del año en que no habrá órdenes en curso y otros en que se emitan órdenes varias. Cada una de estas órdenes se identifica por un código alfanumérico único, reflejando la fecha de emisión, los artículos solicitados y las unidades de estos.
- Los distintos proveedores externos surten a los almacenes según las órdenes emitidas. Internamente se lleva un registro de proveedores, identificándolos mediante su Código de Identificación Fiscal (CIF) junto a su nombre comercial y datos de contacto.
- Puede haber proveedores que surtan artículos gestionados por uno solo de los almacenes y proveedores que surtan a ambos almacenes.
- El sistema de facturas y pagos no es objeto de la presente base de datos, puesto que es potestad de otros departamentos.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

- Cada bombero, de acuerdo con las necesidades del trabajo, puede realizar peticiones de artículos a los almacenes a través de una aplicación móvil. La identificación del trabajador en cuestión es única a través de su CIP (Código de Identificación Personal) y completada con su nombre, parque o centro de trabajo de los varios existentes y tallaje personal.
- Cada artículo solicitado genera una petición con un código alfanumérico único. Por ejemplo, un bombero puede pedir a la vez una camiseta y un pantalón. Sin embargo, cada artículo genera internamente una petición. Además del código quedan registrados la fecha de solicitud, el peticionario y el artículo solicitado.
- Cada una de estas peticiones es tramitada por el único almacén que gestiona ese artículo particular, procediéndose a los envíos según disponibilidad.
- Al igual que cada artículo solicitado genera una petición diferente, cada entrega de un artículo genera un registro único identificado mediante un código alfanumérico, quedando de igual manera constancia de la fecha de entrega, destinatario y artículo.
- La entrega de cada petición se realiza al bombero que corresponda en su propio parque de trabajo, siendo desplazados los artículos por el personal de logística (identificado por un CIP único y su nombre). Si bien cada petición y cada entrega recogen un solo artículo, en el mismo desplazamiento pueden entregarse uno o varios artículos a uno o varios bomberos.
- El transporte se realiza por el citado personal de logística en alguno de los vehículos destinado a tal fin. Cada vehículo está unívocamente identificado por su matrícula. Además, en la base de datos se guarda su numeración interna (UPC 231, ULJ 502 ...) y modelo del vehículo.
- Para cada entrega el vehículo es, por tanto, único e identificado. Si bien el transporte puede ser realizado por un solo trabajador o varios desplazándose en dicho vehículo.
- Finalmente, cabe resaltar que en cada desplazamiento puede que se realicen tanto una como varias entregas.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

3.Diseño de tablas:

Las tablas generadas en SQLite son las siguientes:

Nombre
- Tablas (13) - ALMACENES - ALMACENES_PROVEEDORES - ARTICULOS - BOMBEROS - ENTREGAS - ENTREGAS_PERSONAL - ORDENES - PERSONAL_LOGISTICA - PETICIONES - PROVEEDORES - SUMINISTROS - VEHICULOS - sqlite_sequence

A continuación se detallan:

Tabla						
ALMACENES						
▼ Avanzado						
Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones						
Añadir Eliminar Mover al principio Mover hacia						
Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐	
NUMERO	INTEGER	☒	☐	☐	☒	
DENOMINACION	TEXT	☒	☐	☐	☒	
RESPONSABLE	TEXT	☒	☐	☐	☐	

Tabla									
ALMACENES_PROVEEDORES									
▼ Avanzado									
Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»									
Añadir Eliminar Mover al principio Mover hacia arriba Mover hacia abajo Mover al final									
Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por	Chec	Comparación	Clave foránea
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐				
ID_ALMACEN	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"ALMACENES"("ID")
ID_PROVEEDOR	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"PROVEEDORES"("ID")

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

Tabla										
ARTICULOS										
▼ Avanzado										
Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»										
 Añadir  Eliminar ⌵ Mover al principio ⬆ Mover hacia arriba ⬇ Mover hacia abajo ⌵ M										
Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por	Check	Comp	Clave foránea	
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐				▼	
CODIGO	TEXT	☒	☐	☐	☒				▼	
DENOMINACION	TEXT	☒	☐	☐	☒				▼	
TALLA	TEXT	☒	☐	☐	☐				▼	
UNIDADES	INTEGER	☒	☐	☐	☐				▼	
ID_ALMACEN	INTEGER	☒	☐	☐	☐				▼ "ALMACENES"("ID")	

Tabla							
BOMBEROS							
▼ Avanzado							
Campos Restricciones de índice Claves foráneas Res							
 Añadir  Eliminar ⌵ Mover al principio ⬆ Mover							
Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U		
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐		
CIP	TEXT	☒	☐	☐	☒		
NOMBRE	TEXT	☒	☐	☐	☐		
PARQUE	TEXT	☒	☐	☐	☐		
TALLAJE	TEXT	☒	☐	☐	☐		

Tabla										
ENTREGAS										
▼ Avanzado										
Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»										
 Añadir  Eliminar ⌵ Mover al principio ⬆ Mover hacia arriba ⬇ Mover hacia abajo ⌵ Mover al final										
Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por	Check	Comparación	Clave foránea	
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐				▼	
CODIGO	TEXT	☒	☐	☐	☒				▼	
DESTINATARIO	TEXT	☒	☐	☐	☐				▼	
FECHA	NUMERIC	☒	☐	☐	☐				▼	
ARTICULO	TEXT	☒	☐	☐	☐				▼	
ID_BOMBERO	INTEGER	☒	☐	☐	☐				▼ "BOMBEROS"("ID")	
ID_VEHICULO	INTEGER	☒	☐	☐	☐				▼ "VEHICULOS"("ID")	

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

Tabla

ENTREGAS_PERSONAL

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»

 Añadir
  Eliminar
  Mover al principio
  Mover hacia arriba
  Mover hacia abajo
  Mover al final

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por c	Chex	Com	Clave foránea
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐			☐	
ID_PERSONAL	INTEGER	☒	☐	☐	☐			☐	"PERSONAL_LOGISTICA"("ID")
ID_ENTREGA	INTEGER	☒	☐	☐	☐			☐	"ENTREGAS"("ID")

Tabla

ORDENES

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»

 Añadir
  Eliminar
  Mover al principio
  Mover hacia arriba
  Mover hacia abajo

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por c	Chex	Com	Clave foránea
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐			☐	
CODIGO	TEXT	☒	☐	☐	☒			☐	
FECHA	NUMERIC	☒	☐	☐	☐			☐	
ARTICULOS	TEXT	☒	☐	☐	☐			☐	
UNIDADES	INTEGER	☒	☐	☐	☐			☐	
ID_ALMACEN	INTEGER	☒	☐	☐	☐			☐	"ALMACENES"("ID")

Tabla

PERSONAL_LOGISTICA

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Rest

 Añadir
  Eliminar
  Mover al principio
  Move

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐
CIP	TEXT	☒	☐	☐	☒
NOMBRE	TEXT	☒	☐	☐	☐

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

Tabla

PETICIONES

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»

 Añadir

 Eliminar

 Mover al principio

 Mover hacia arriba

 Mover hacia abajo

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por	Cher	Com	Clave foránea
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐				
CODIGO	TEXT	☒	☐	☐	☐				
FECHA	NUMERIC	☒	☐	☐	☐				
PETICIONARIO	TEXT	☒	☐	☐	☐				
ARTICULO	TEXT	☒	☐	☐	☐				
ID_ALMACEN	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"ALMACENES"("ID")
ID_BOMBERO	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"BOMBEROS"("ID")

Tabla

PROVEEDORES

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restri

 Añadir

 Eliminar

 Mover al principio

 Mover

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐
CIF	TEXT	☒	☐	☐	☒
NOMBRE	TEXT	☒	☐	☐	☒
CONTACTO	TEXT	☒	☐	☐	☐

Tabla

SUMINISTROS

▼ Avanzado

Campos Restricciones de índice Claves foráneas Restricciones «CHECK»

 Añadir

 Eliminar

 Mover al principio

 Mover hacia arriba

 Mover hacia abajo

 Mover al fin

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U	Por	Cher	Comparación	Clave foránea
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐				
CODIGO	TEXT	☒	☐	☐	☒				
FECHAS	NUMERIC	☒	☐	☐	☐				
ARTICULOS	TEXT	☒	☐	☐	☐				
UNIDADES	INTEGER	☒	☐	☐	☐				
ID_ALMACEN	INTEGER	☒	☐	☐	☐				"ALMACENES"("ID")

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Gestión de bases de datos	Apellidos: García Franco	05-11-2025
	Nombre: Francisco José	

Tabla

VEHICULOS

▼ Avanzado

Campos

Restricciones de índice

Claves foráneas

Restricci

 Añadir

 Eliminar

 Mover al principio

 Mover ha

Nombre	Tipo	NN	PK	AI	U
ID	INTEGER	☐	☒	☒	☐
MATRICULA	TEXT	☒	☐	☐	☒
NUMERACION	TEXT	☒	☐	☐	☐
MODELO	TEXT	☒	☐	☐	☐